

Introduction générales aux mathématiques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

28 juillet 2026

« Les mathématiques ne sont pas une structure monolithique de vérités absolues » [Chaitin, 2006, p. 70-76].

Il est vrai pourtant que nul calcul ne peut se faire sans les mathématiques. Ils convient par conséquent de s'arrêter un instant et de présenter les principaux postulats qui permettent de faire des calculs plus ou moins précis. Toutefois, les mathématiques peuvent parfois se présenter comme une langue étrangère avec ses symboles et ses définitions propres qui mettent en difficulté le non initié. Il faut rappeler que les mathématiques ont une origine concrète. Les Hommes ont résolu des problèmes logiques de calcul au fur et mesure qu'ils se présentaient et qu'ils avaient les outils pour les résoudre. L'aventure des mathématiques commence avec le nombre pi qui permet de calculer la circonférence et la surface d'un cercle. Petit à petit, les Hommes ont trouvé des techniques de calculs d'une manière relativement modeste, et ce, quelle que soit la civilisation qui a trouvé la réponse à un problème posé. La première avancée dans les calculs fut d'adoption à la fin du Moyen Âge occidental des chiffres dit arabe. Leur puissance vient du fait que contrairement aux autres systèmes de numération ; les inventeurs indiens ont créé le rien, le zéro, qui permet d'écrire tous les nombres avec un capital de dix chiffres. Toutefois, le véritable début des mathématiques est sans conteste l'invention des symboles mathématiques à la fin du XVII^e siècle. En français, par exemple, on remplace quatre lettres par un seul et unique symbole « = ». Cela rend, entre autres, une facilité de calcul extraordinaire.

Toutefois, il faut préciser que l'objet ici n'est pas de démontrer, mais d'expliquer ce qui a été démontré ou ce qui est en cours de démonstration.

Références

- [Chaitin, 2006] CHAITIN, G. (2006). Les limites de la raison mathématique. Pour la science, (342):70–76.
- [Stewart, 1998] STEWART, I. (1998). Dieu joue-t-il aux dés ? Les mathématiques du chaos. Champ 411. Flammarion, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

Références	2
-------------------	----------